Линейное программирование

Дискриминантная функция:

$$y(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} - \theta = 0$$

или

$$\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = \theta$$

где

$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & \dots & w_m \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ - весовой вектор;

$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_m \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ - верифицируемый вектор;

θ - порог.

Алгоритм классификации:

$$\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} \begin{cases} < \theta, & mo\ \mathbf{x} \in R_1 \\ \geq \theta, & mo\ \mathbf{x} \in R_2 \end{cases}$$

Рассмотрим задачу нахождения двух параллельных гиперплоскостей:

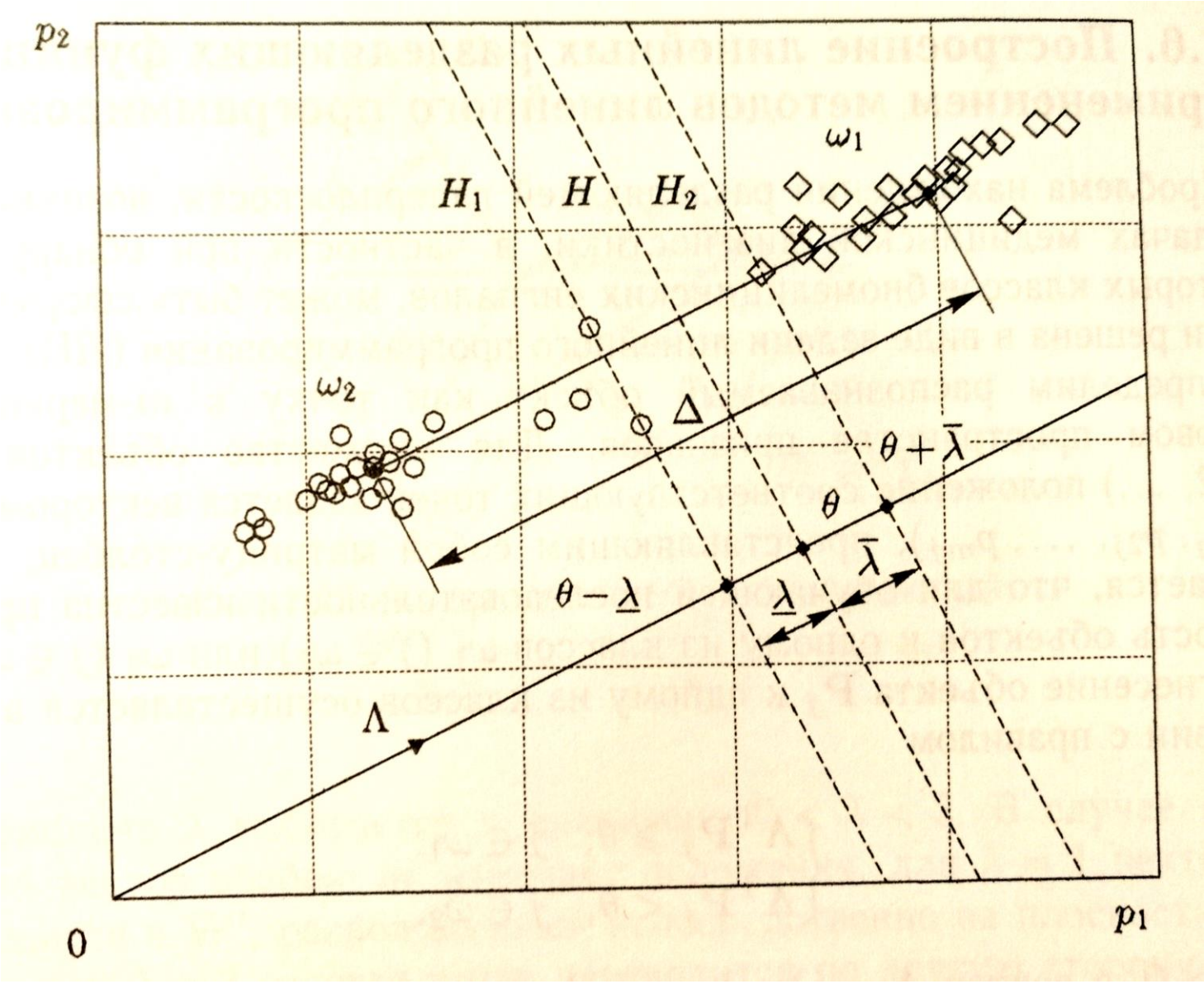
$$\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = \overline{\lambda} + \theta \quad \text{и} \quad \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = -\underline{\lambda} - \theta :$$

для которых

$$\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}\begin{cases} < -\underline{\lambda} + \theta, & mo\ \mathbf{x} \in R_1 \\ \geq \overline{\lambda} + \theta, & mo\ \mathbf{x} \in R_2 \end{cases}; \quad \frac{\underline{\lambda} + \overline{\lambda}}{|\mathbf{w}|} \to \max .$$

Таким образом, ставится задача максимизации расстояния между полупространствами, содержащими точки соответствующих классов.

Если искомый максимум отрицательный, то классы неразделимы.


p_2
ω_1
H_1
H
H_2
ω_2
Δ
$\theta+\bar{\lambda}$
θ
$\bar{\lambda}$
$\theta-\underline{\lambda}$
$\underline{\lambda}$
Λ
p_1
0

Введем нормировку

$$|\mathbf{w}| = \sqrt{w_1^2 + w_2^2 + \ldots + w_m^2} = 1$$

Обозначим

$$\mathbf{w}' = \frac{1}{\theta}\mathbf{w}, \quad \bar{\lambda}' = \frac{1}{\theta}\bar{\lambda}, \quad \underline{\lambda}' = \frac{1}{\theta}\underline{\lambda},$$

$$|\mathbf{w}'| = \sqrt{w_1'^2 + w_2'^2 + \ldots + w_m'^2} = \frac{1}{\theta}.$$

Тогда

$$\theta\left(\bar{\lambda}' + \underline{\lambda}'\right) \to \max$$

при условиях

$$\mathbf{w}'^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_j < -\underline{\lambda} + 1, \quad при \ j \in J_1,$$

$$\mathbf{w}'^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_j \geq \bar{\lambda} + 1, \quad при \ j \in J_2.$$

Можно решать задачу линейного программирования

$$\bar{\lambda}' + \underline{\lambda}' \to \max$$

с условиями

$$\mathbf{w}'^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_j < -\underline{\lambda} + 1, \quad при \ j \in J_1,$$

$$\mathbf{w}'^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_j \geq \bar{\lambda} + 1, \quad при \ j \in J_2,$$

и определить порог из условия

$$|\mathbf{w}'| = \sqrt{w_1'^2 + w_2'^2 + \ldots + w_m'^2} = \frac{1}{\theta}.$$

Развернутый вид

$$\underline{\lambda}' + \overline{\lambda}' \to \max$$

$$\begin{cases} w_1' x_{1j} + w_2' x_{2j} + \ldots + w_m' x_{mj} + \underline{\lambda}' \le 1, & \mathbf{x}_j \in R_1 \\ -\left(w_1' x_{1j} + w_2' x_{2j} + \ldots + w_m' x_{mj} \right) + \overline{\lambda}' \le -1, & \mathbf{x}_j \in R_2 \\ j = 1, \ldots, n \end{cases}$$

Двойственная задача

$$\sum_{j\in J_1} y_j - \sum_{j\in J_2} y_j \to \min$$

$$\begin{cases} w_1' x_{1j} + w_2' x_{2j} + \ldots + w_m' x_{mj} + \underline{\lambda}' \le 1, & \mathbf{x}_j \in R_1 \\ -\left(w_1' x_{1j} + w_2' x_{2j} + \ldots + w_m' x_{mj} \right) + \overline{\lambda}' \le -1, & \mathbf{x}_j \in R_2 \\ j = 1, \ldots, n \end{cases}$$